Okruh 1 – Stejnosměrný proud, základy elektrochemie

Klíčové pojmy: elektrický náboj, elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon, výkon, práce, Kirchhoffovy zákony, sériové/paralelní zapojení, elektrický článek, akumulátor, elektrolýza, Faradayovy zákony, galvanické pokovování

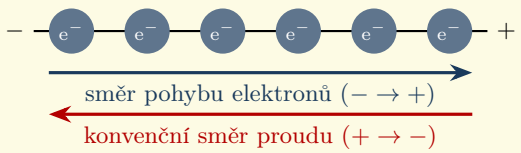
1. Elektrický náboj a proud

Elektrický náboj Q je základní vlastnost hmoty; nositeli jsou elektrony (záporné) a protony (kladné).

$$Q = I \cdot t\,[\mathrm{C}] \qquad I = \frac{Q}{t}\,[\mathrm{A}]$$

kde Q = náboj [C = A·s], I = proud [A], t = čas [s].

Stejnosměrný proud (DC) – elektrony se pohybují stále jedním směrem (od − k + pólu zdroje).



2. Elektrické napětí a odpor

Elektrické napětí U je práce vykonaná na přenesení jednotkového náboje mezi dvěma body. **Elektrický odpor** R vyjadřuje, jak moc materiál brání průchodu proudu.

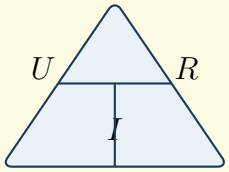
$$U = \frac{W}{Q}\,[\mathrm{V}] \qquad R = \rho \cdot \frac{l}{S}\,[\Omega]$$

kde W = práce [J], ρ = měrný odpor [Ω·m], l = délka vodiče [m], S = průřez vodiče [m^2].

3. Ohmův zákon

$$U = R \cdot I \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

Platí pro lineární (ohmické) součástky při konstantní teplotě.



Zakryj hledanou veličinu:
$U = R \cdot I$
$I = U/R$
$R = U/I$

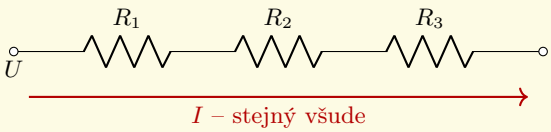
4. Výkon a elektrická práce

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R\,[\mathrm{W}] \qquad W = P \cdot t = U \cdot I \cdot t\,[\mathrm{J}]$$

Praktická jednotka práce: $1\,\mathrm{kWh} = 3{,}6 \cdot 10^6\,\mathrm{J}$.

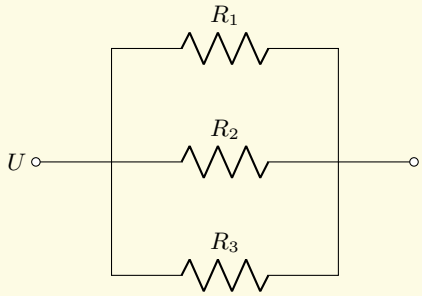
5. Zapojení odporů

Sériové zapojení



$$R_{celk} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots \qquad U_{celk} = U_1 + U_2 + U_3 \qquad I = \mathrm{const.}$$

Paralelní zapojení



U – stejné na všech větvích

$$\frac{1}{R_{celk}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad \left(\text{pro 2 odpory: } R_{celk} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}\right)$$

$$I_{celk} = I_1 + I_2 + I_3 \qquad U = \text{const.}$$

Vlastnost	Sériové	Paralelní
Proud	stejný ve všech prvcích	dělí se do větví
Napětí	dělí se na prvcích	stejné na všech větvích
Celkový odpor	větší než největší R	menší než nejmenší R
Výpadek prvku	přeruší celý obvod	ostatní větve fungují dál

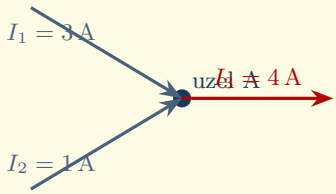
6. Kirchhoffovy zákony

1. Kirchhoffův zákon (KCL) – o uzlech:
Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů vystupujících z uzlu.

$$\sum I_{vst} = \sum I_{vyst} \qquad \Leftrightarrow \qquad \sum I = 0$$

2. Kirchhoffův zákon (KVL) – o smyčkách:
Součet všech napětí ve smyčce je roven nule (součet napětí zdrojů = součet úbytků napětí).

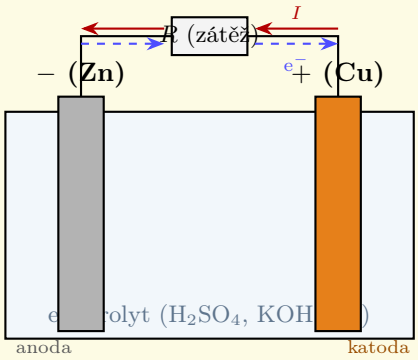
$$\sum U = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \sum U_{zdroj} = \sum U_{ubytek}$$



$I_1 + I_2 = I_3 \;\Rightarrow\; 3 + 1 = 4\,\text{A}$ OK

7. Zdroje stejnosměrného napětí – elektrické články

Galvanický článek přeměňuje chemickou energii na elektrickou pomocí redox reakcí na elektrodách ponořených v elektrolytu.



Parametry zdroje:

- **EMF** (elektromotorická síla) ε – napětí naprázdno [V]
- **Vnitřní odpor** R_i – způsobuje úbytek napětí při zatížení
- **Svorkové napětí:** $U = \varepsilon - R_i \cdot I$

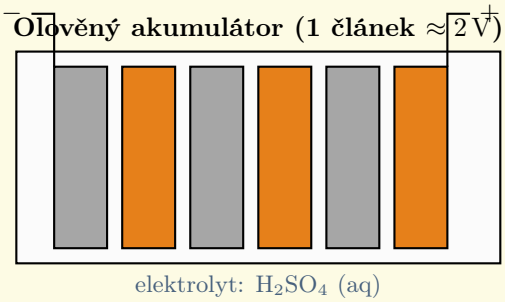
$$U_{svorky} = \varepsilon - R_i \cdot I$$

8. Typy elektrochemických zdrojů

Typ	Princip	Nabíjitelný?	Příklady
Primární článek	jednorázová reakce	Ne	tužková baterie (Zn-MnO_2)
Sekundární článek (akumulátor)	reversibilní reakce	Ano	Li-ion, NiMH, olověný
Palivový článek	přísun paliva (H_2)	kontinuální	elektromobily, záložní zdroje

Olověný akumulátor

Nejrozšířenější akumulátor (autobaterie). Elektrody: Pb (záporná) a PbO_2 (kladná), elektrolyt: H_2SO_4 (kyselina sírová).



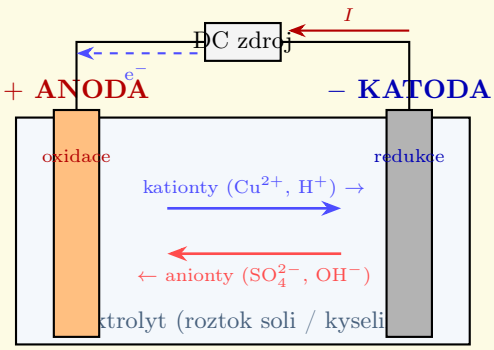
Reakce při vybíjení:

$$Pb + PbO_2 + 2\,H_2SO_4 \longrightarrow 2\,PbSO_4 + 2\,H_2O$$

Při nabíjení reakce probíhá opačně (dodáme elektrickou energii).

9. Elektrolýza

Elektrolýza je rozklad chemické sloučeniny průchodem elektrického proudu.



- **Katoda** (−) – přitahuje kationty, probíhá **redukce** (přijímání elektronů)
  příklad: $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ (usazení mědi)
- **Anoda** (+) – přitahuje anionty, probíhá **oxidace** (odevzdávání elektronů)
  příklad: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ (rozpouštění anody)

10. Faradayovy zákony elektrolýzy

1. Faradayův zákon: Hmotnost vyloučené látky je přímo úměrná prošlému náboji.

$$m = A \cdot Q = A \cdot I \cdot t$$

2. Faradayův zákon: Hmotnosti vyloučených látek stejným nábojem jsou úměrné jejich ekvivalentním hmotnostem.

$$m = \frac{M \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$$

kde:

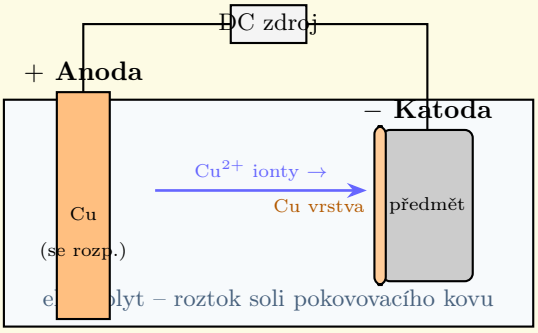
- m = hmotnost vyloučené látky [g]
- M = molární hmotnost [g/mol]
- I = proud [A], t = čas [s]
- z = mocenství iontu (počet vyměněných elektronů)
- $F = 96\,485\,\mathrm{C/mol}$ = Faradayova konstanta

Příklad: Kolik mědi se vyloučí za 1 hodinu při proudu 2 A? ($M_{Cu} = 63{,}5\,\mathrm{g/mol}$, $z = 2$)

$$m = \frac{63{,}5 \cdot 2 \cdot 3600}{2 \cdot 96485} \approx 2{,}37\,\mathrm{g}$$

11. Využití elektrolýzy – galvanické pokovování

Galvanické pokovování nanáší tenkou vrstvu kovu (Cr, Ni, Au, Cu, Zn) na základní materiál pro ochranu nebo estetiku.



Využití:

- ochrana před korozí (pozinkování, pochromování)
- dekorativní účely (zlatení, stříbření)
- výroba plošných spojů (měděné spoje)
- opravy a renovace kovových dílů

12. Shrnutí – přehled vzorců

Veličina	**Vzorec**	**Jednotka**
Náboj	$Q = I \cdot t$	C (coulomb)
Napětí	$U = R \cdot I$	V (volt)
Odpor (Ohm)	$R = U/I$	Ω (ohm)
Odpor (mat.)	$R = \rho \cdot l/S$	Ω
Výkon	$P = U \cdot I = I^2 R = U^2/R$	W (watt)
Práce	$W = P \cdot t$	J (joule)
Svorkové napětí	$U = \varepsilon - R_i \cdot I$	V
Faraday	$m = \dfrac{M \cdot I \cdot t}{z \cdot F}$	g
Sériový R	$R_{celk} = R_1 + R_2 + \cdots$	Ω
Paralelní R	$1/R_{celk} = 1/R_1 + 1/R_2 + \cdots$	Ω